

Virtualização

Samuel Francisco Ferrigo

Introdução

Há cada vez mais uma maior preocupação com a eficiência energética dos computadores e servidores em geral

- Mesmo no inverno, precisamos de condicionadores de ar para resfriar os datacenters

Uma maneira de melhor utilizar o hardware em geral e aumentar a sua eficiência energética é por meio da virtualização.

Além disso, ela oferece outros benefícios

- Criação de sandboxes e ambientes de testes
- Backup
- Gerenciamento
- Etc

Conceito

Segundo TANEMBAUM, é a técnica que permite que um único computador hospede diversas máquinas virtuais, cada uma com seu próprio Sistema Operacional

O único software que roda em modo núcleo é o hypervisor

- Possui menos linhas de código que um SO
- Portanto, menos erros

Conceito

Em sua essência, segundo Carissimi, a virtualização consiste em estender ou substituir um recurso, ou uma interface, existente por um outro de modo a imitar um comportamento

CARISSIMI, Alexandre. Virtualização: Princípios básicos e aplicações. Disponível em www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/erad/2009/004.pdf

Isso é feito através de uma camada de software responsável por transformar ações de um sistema

Marcos históricos

1959

- Multiprogramação por tempo compartilhado
- Teorizado por Christopher Strachey

1970

- Lançamento do IBM VM 370
- Primeiro hypervisor
- Utilizado para migração entre mainframes e/ou entre SOs

Marcos históricos

1995

- Lançamento do Java
- Permitia um mesmo software ser executado em diferentes plataformas

1996

- Connectix
- Lançou primeiro hypervisor para arquitetura MAC

1998

- Criação da VMWare
- Desenvolveu o primeiro hypervisor para plataformas x86

O que pode ser virtualizado

Máquinas

- Desktops
- Servidores
- Storages

Redes

Aplicativos

Serviços

Níveis de virtualização

Hardware

- Camada de virtualização funciona sobre o hardware e apresenta às camadas superiores um hardware virtualizado

SO

- Cria partições lógicas de forma que cada partição é vista como uma máquina isolada, mas que compartilham o mesmo SO
- Camada de virtualização está entre SO e aplicações

Linguagem de programação

- A camada de virtualização é um programa/processo do SO

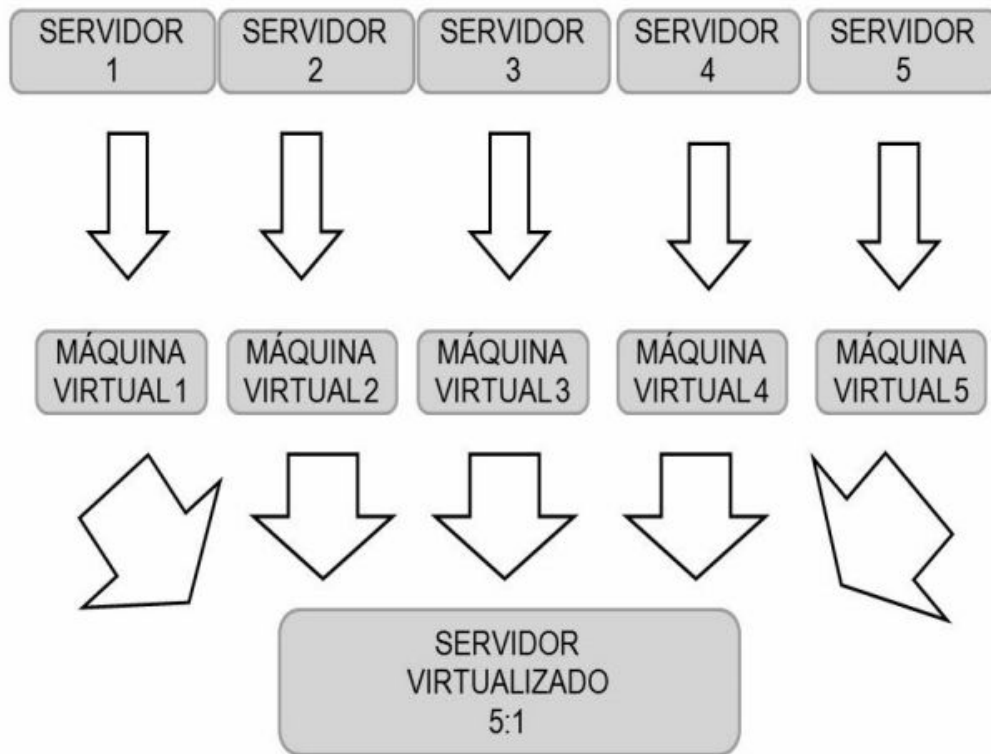
Virtualização de máquinas

É o particionamento de um servidor físico em vários computadores lógicos

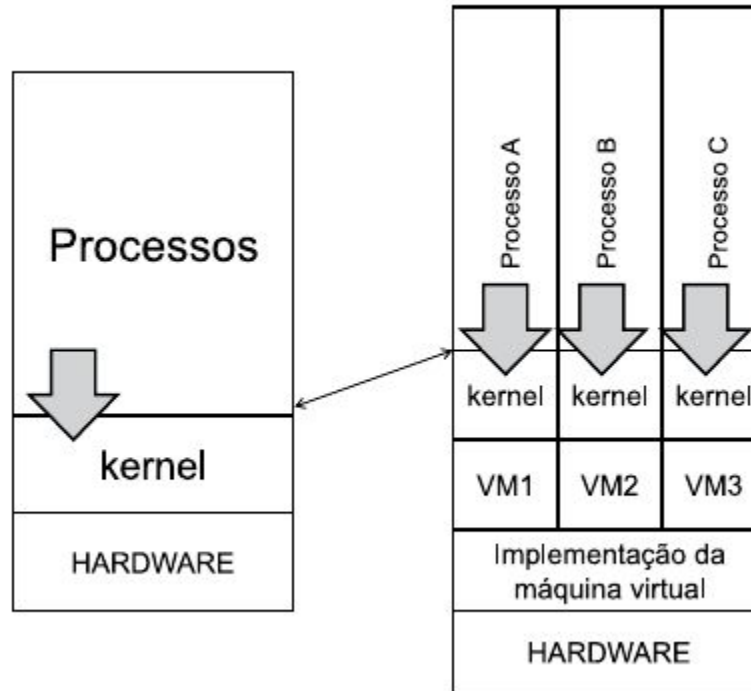
Funciona como uma camada de abstração entre o hardware e o software que protege o acesso direto do software aos recursos físicos do hardware

Permite que a camada de software (aplicações e sistema operacional) seja isolada da camada de hardware

Implementada por um software



Esquema de virtualização de máquinas



Esquema de funcionamento de um sistema virtual vs não virtual, a nível de estrutura de sistema operacional

Vantagens

Forte isolamento

Economia de energia e em hardware

Uso de aplicações legadas, que necessitam de um SO antigo

Facilidade de migração

Balanceamento de carga

Escalabilidade

Checkpoints/snapshots

Simplificação do provisionamento da infraestrutura

Criação de ambientes de simulação/teste

Desvantagens

Tolerância a falhas, pois se um hardware falhar, todas as máquinas virtuais executadas no host param

Complexidade da rede, que tende a ser mais complexa em relação aos servidores físicos

Licenciamento, pois cada fabricante o trata de maneira diferente

Aplicativos pesados não são recomendados, pois o hypervisor consome recursos (de 2 a 10% do hardware)

Monitor de máquina virtual

Camada que entrega ao SO convidado (máquina virtual) um conjunto de instruções de máquinas equivalente ao processador físico

Chamado também de **hypervisor** ou **virtual machine monitor (VMM)**

Classificado em tipo 1 e tipo 2

Hypervisor tipo 1

Chamado também de baremetal, roda diretamente no hardware do servidor

Compartilha os recursos do hardware entre as máquinas virtuais (VM) de forma que cada VM imagina ter recursos exclusivos

As VMs tem acesso ao hardware virtualizado disponibilizado pelo hypervisor

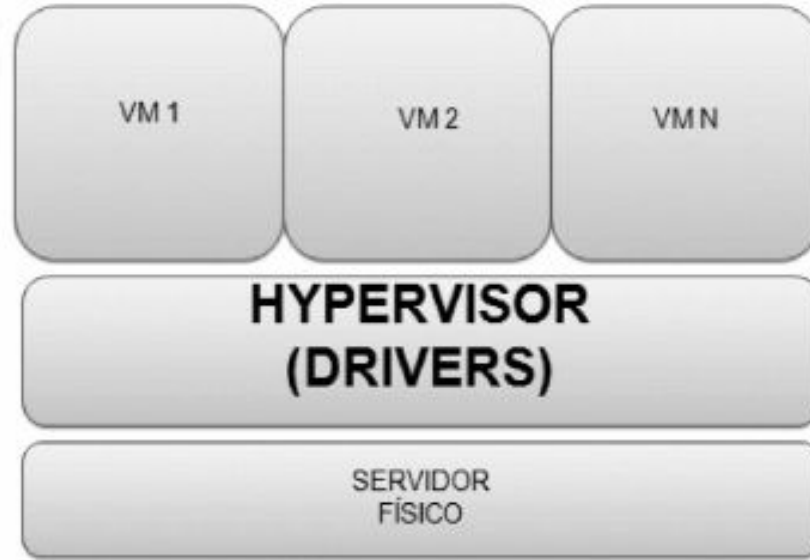
Pode ser classificado em monolítico ou microkernelizado

Hypervisor tipo 1 monolítico

Emula todo o hardware

Os drivers estão no próprio hypervisor

Exige, conseqüentemente, maior quantidade de código



Hipervisor tipo 1 monolítico

Hypervisor tipo 1 micronúcleo

O hardware é o hypervisor

Os drivers estão nas VMs

Exige menos código e, conseqüentemente, mais segurança

Conhecido também pelo termo microkernelizado



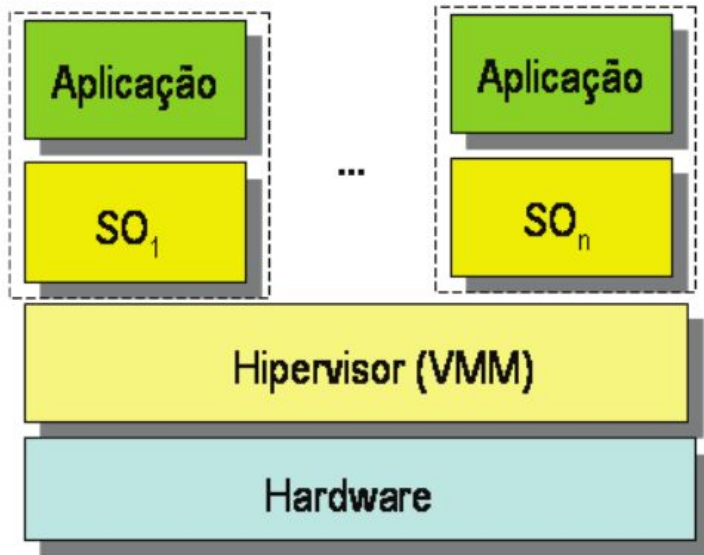
Hypervisor tipo 2 micronúcleo

Hipervisor tipo 2

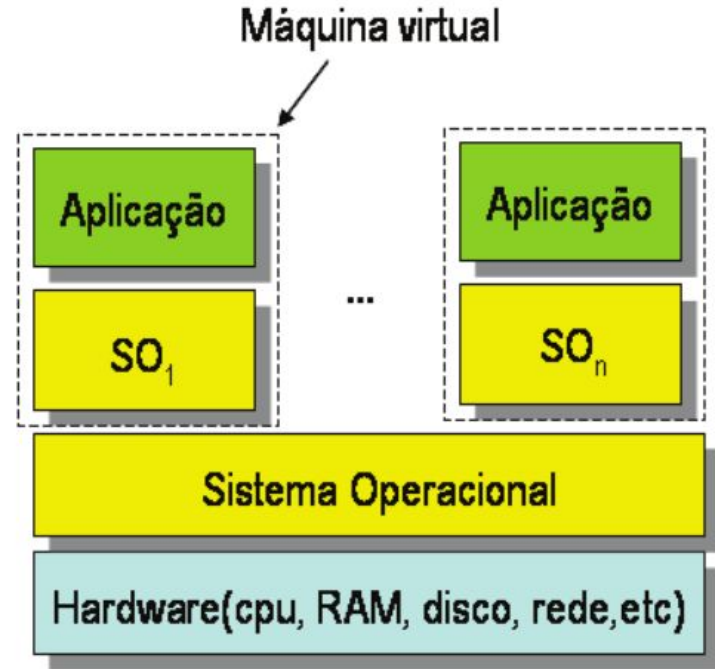
Fornece um ambiente de execução para outras aplicações

Roda sobre um SO nativo como se fosse um processo deste

Compete, portanto, com outros processos em execução no Sistema Operacional da máquina física, também chamado de **Sistema Operacional Hospedeiro**



(a) Hypervisor Tipo I



(b) Hypervisor Tipo II

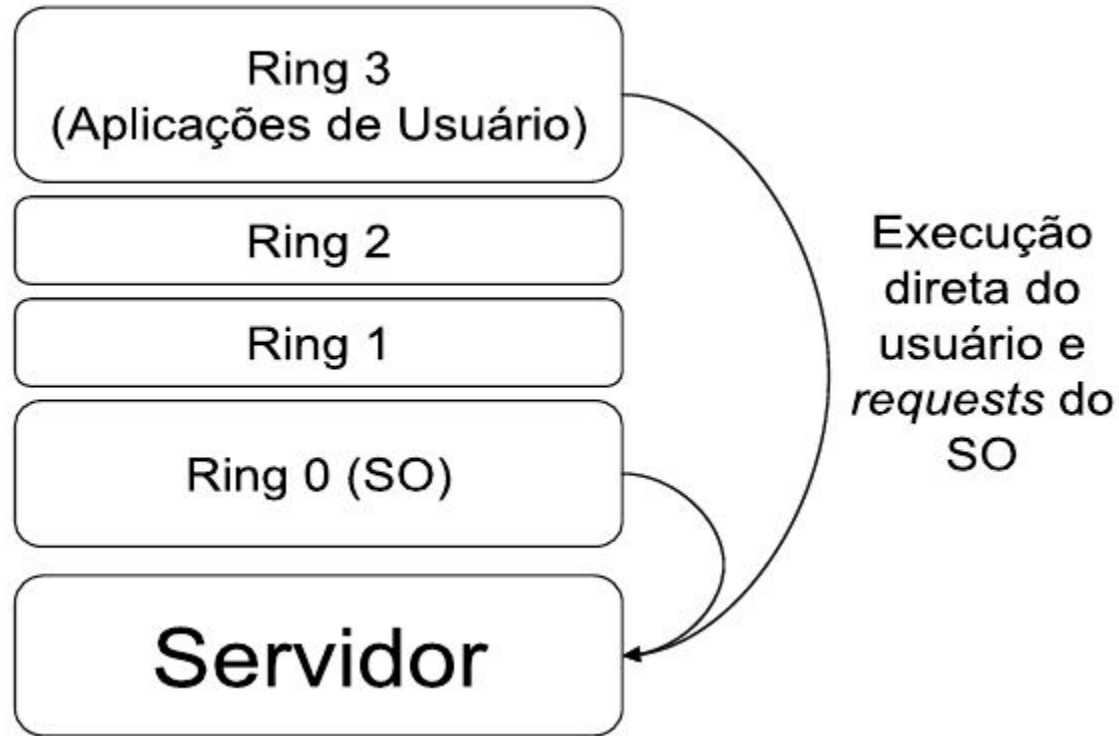
Hypervisor tipo 1 vs tipo 2 (CARISSIMI, 2009)

Virtualização na arquitetura x86

Revisão da arquitetura x86

As instruções de um processador podem ser divididas em basicamente duas categorias

- Não privilegiadas (User ISA)
 - Instruções que podem ser acessadas pelos programas/processos do usuário
 - Ring 3
- Privilegiadas (System ISA)
 - Configuram o comportamento do processador
 - Acesso direto a componentes de hardware
 - I/O, etc
 - Acessadas apenas pelo kernel
 - Ring 0



Níveis de execução da arquitetura x86

Instruções sensíveis

Toda CPU com modo núcleo e modo usuário tem um conjunto de instruções que se comporta diferentemente quando executado em modo núcleo e quando executado em modo usuário

- Instruções de E/S, configurações da MMU e assim por diante

Popek e Goldberg as chamavam de **instruções sensíveis**

Instruções privilegiadas

Conjunto de instruções que causam uma interrupção por software se executadas em modo usuário

- captura (trap)

Popek e Goldberg as chamavam de **instruções privilegiadas**

O problema do uso da virtualização no x86

Popek e Goldberg diziam que uma máquina somente será virtualizável se suas instruções sensíveis forem um subconjunto das instruções privilegiadas

A arquitetura x86 possui 17 instruções que podem acessar diretamente o processador (instruções sensíveis) que não são privilegiadas na arquitetura

- Porém, obviamente, deveriam ser privilegiadas

A solução para o problema

Desenvolvido pela VMWare em 1998, altera os níveis de privilégios padrões de execução da arquitetura x86

Combinação das técnicas de translação binária e execução direta

Translação (ou tradução) binária

Criação do monitor de máquina virtual (VMM), executado no ring 0

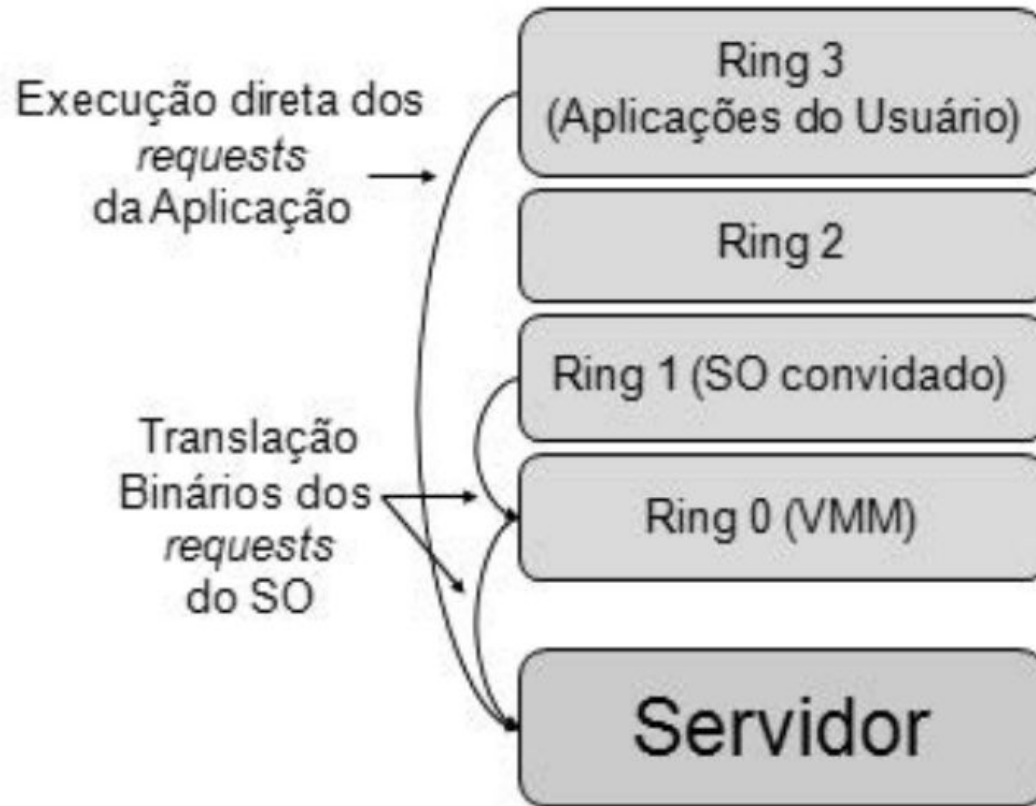
Isola os componentes de SO e aumenta o desempenho

O SO convidado (virtualizado) é executado no ring 1

Na prática, parte do código do núcleo do SO convidado é reescrito durante a execução para substituir instruções problemáticas com sequências de código seguras que emulavam a instrução original

Execução direta

Instruções não privilegiadas da VM são executadas diretamente no hardware da máquina



Execução direta e translação binária no x86

Virtualização na arquitetura x86

Pode ser feita de três maneiras

- Virtualização Total
- Paravirtualização
- Virtualização assistida pelo hardware

Virtualização total

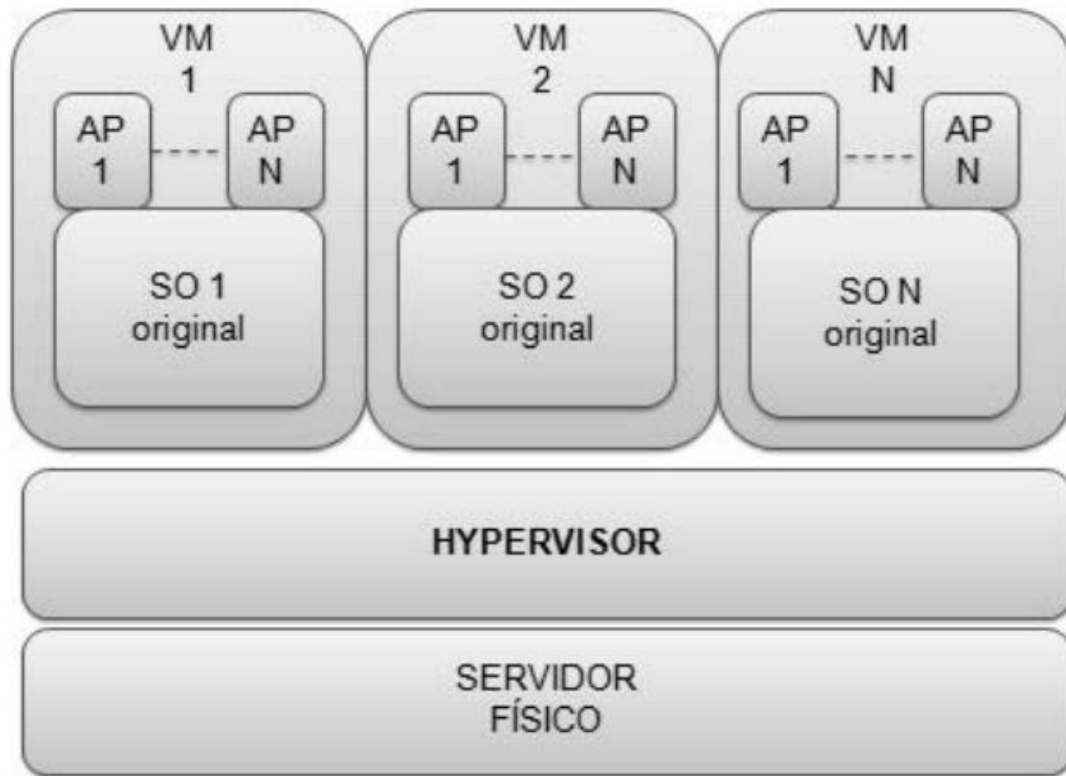
Abstrai todo o sistema físico e cria um sistema virtual completo

Não há necessidade de fazer qualquer tipo de modificação no SO ou na aplicação

Facilita a migração de VMs entre servidores físicos

Possui um baixo desempenho

- O hypervisor controla o acesso ao hardware e monitora todo o processo
 - Todas as instruções são testadas pelo hypervisor para verificar se são sensíveis ou não
 - Caso sejam, são interpretadas e emuladas pelo hypervisor para que não haja mudança de comportamento do sistema
- Baseado em hardwares genéricos, subutilizando os recursos dos dispositivos reais



Arquitetura de sistema na virtualização total

Paravirtualização

A VM enxerga uma abstração do hardware que não é idêntica ao hardware físico

Os dispositivos de hardware são acessados por drivers instalados no próprio hypervisor

Requer que o SO virtualizado (convidado) seja modificado

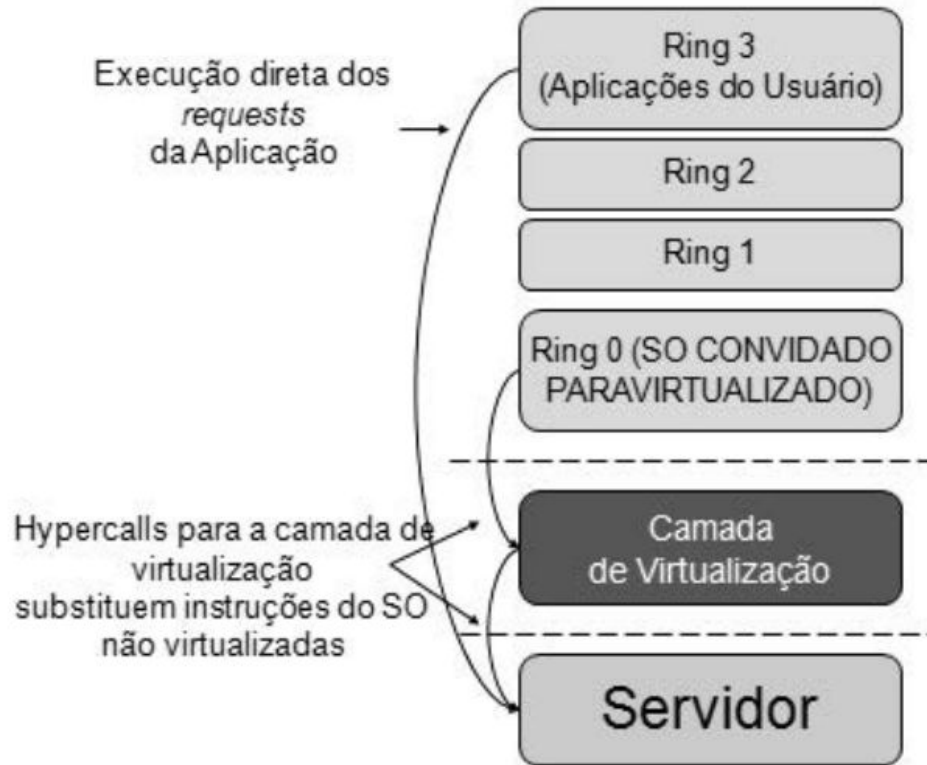
Apresenta um melhor desempenho comparado à virtualização total

Paravirtualização

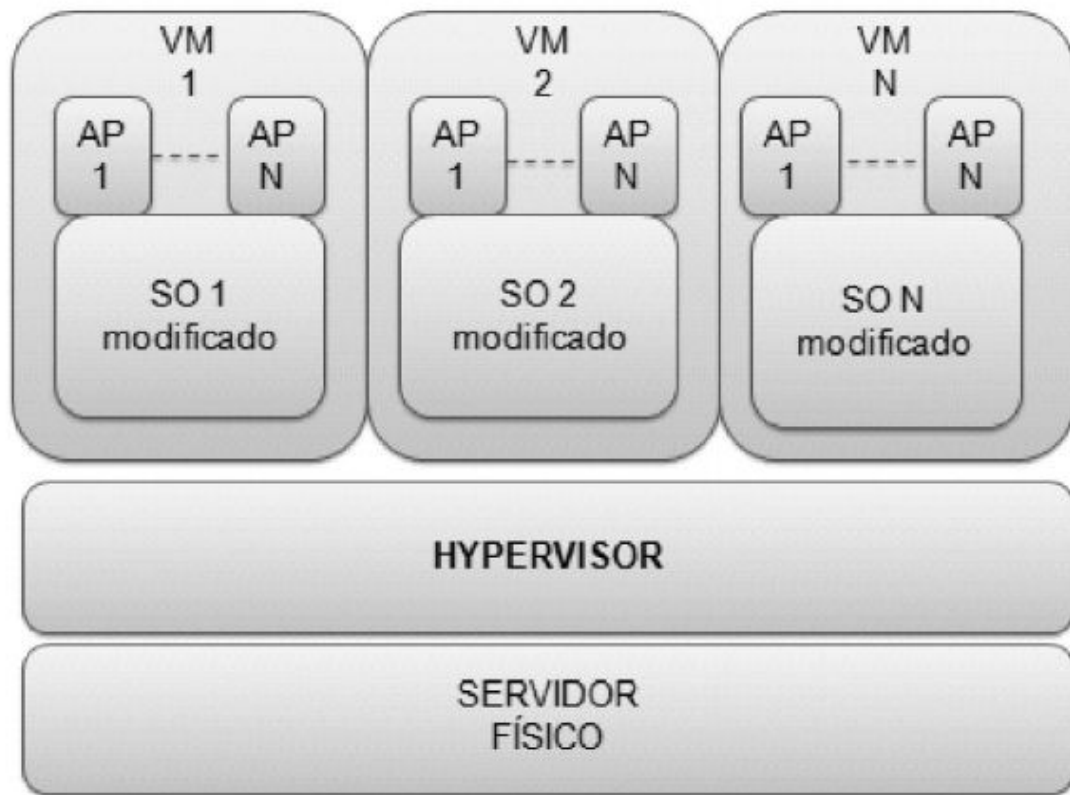
Nessa técnica, o SO virtualizado é alterado de forma que ele chame o hypervisor sempre que for executar uma instrução sensível

- Chamadas de hypercalls

As instruções do usuário não são alteradas, podendo ser executadas diretamente no processador físico



Modos de execução de instruções usando paravirtualização



Arquitetura de sistema usando a paravirtualização

Virtualização assistida por hardware

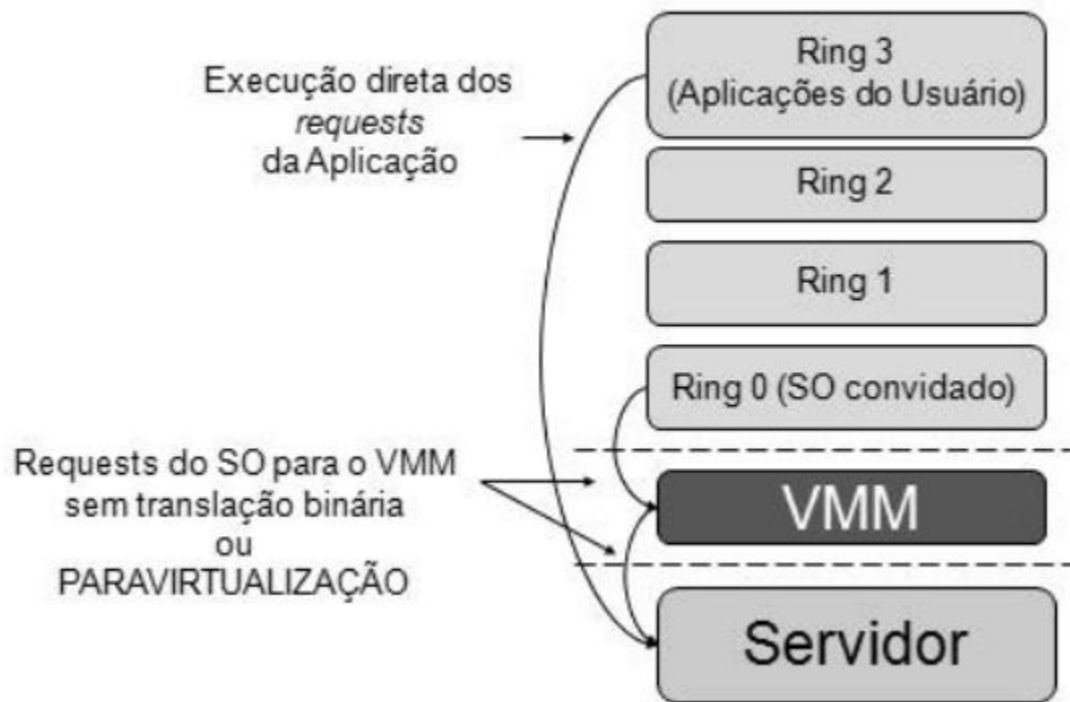
São extensões na arquitetura x86 que suportam a virtualização

- Intel VT
- AMD-V
- Ambos inspirados nas instruções de modo virtual 8086

Desempenho muito melhor em relação à virtualização total

- Não há a necessidade da execução de técnicas de translação binária
- Especialmente em arquiteturas x64, para o qual foram planejadas

Não há necessidade de alteração do SO convidado



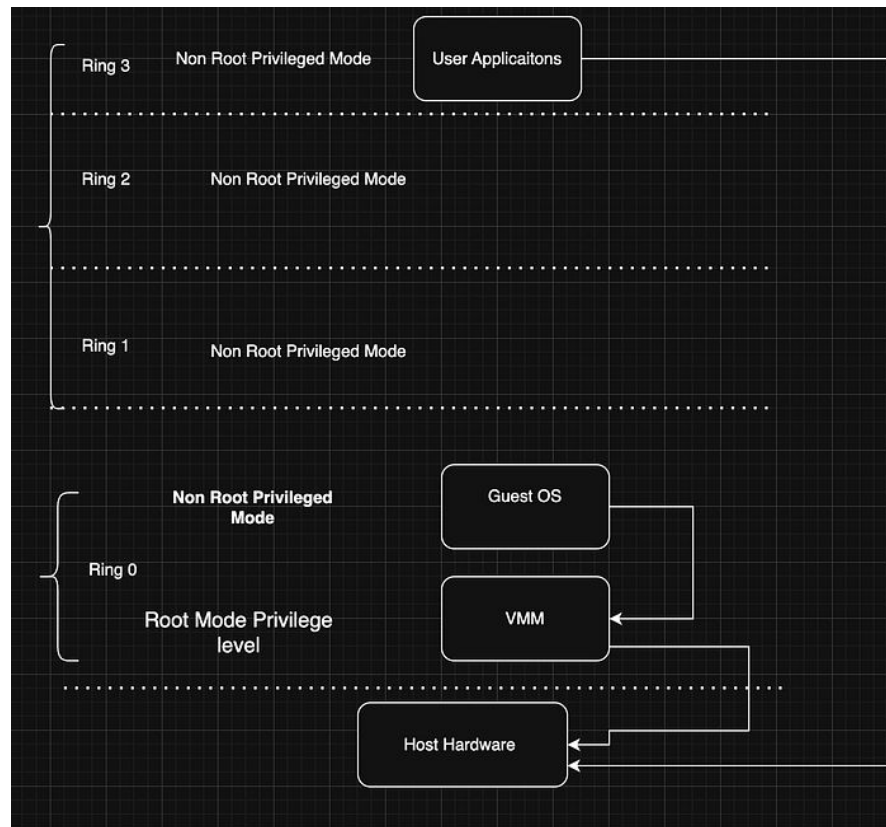
Modos de execução de instruções usando virtualização assistida por hardware

Virtualização assistida por hardware

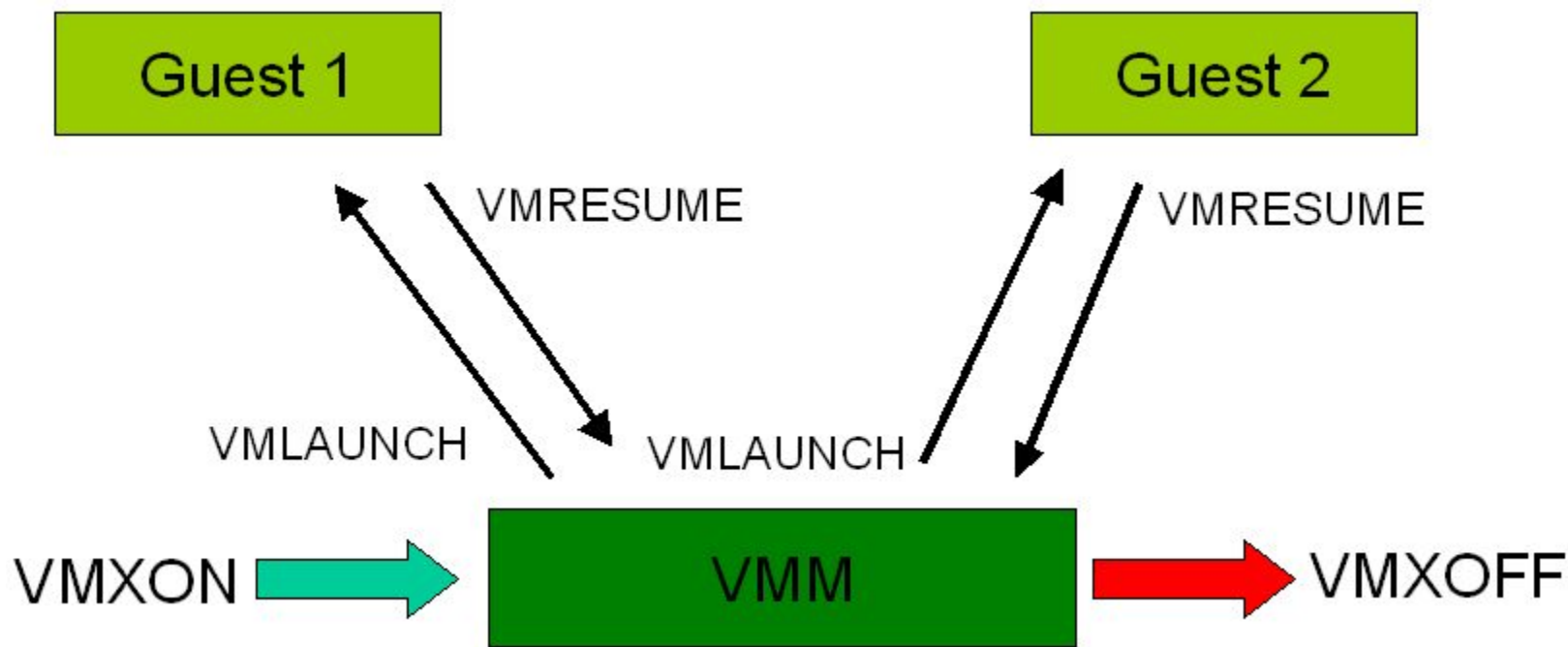
A ideia básica é criar contêineres nos quais as máquinas virtuais podem executar

Quando um sistema operacional hóspede é inicializado em um contêiner, ele continua a executar ali até causar uma exceção e gerar uma captura que chaveia para o hipervisor

Isso é feito por meio de instrução de E/S específica



Na prática, nos processadores com suporte à virtualização, o Ring 0 passa a ter dois modos de trabalho: root e non-root



Exemplos de instruções de virtualização da Intel. Fonte:
<http://s3.amazonaws.com/hs-wordpress>

EPT

As tabelas de páginas estendidas (Extended Page Tables - EPT) permitem que os SO convidados tenha sua própria tabela de paginação

Ou seja, o hypervisor sabe a relação dos endereços de memória do SO convidado com os endereços de memória no hardware físico

Isso melhora o desempenho do hypervisor

Não há necessidade de sair da VM para executar essa tarefa

	VIRTUALIZAÇÃO TOTAL	VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE	PARA VIRTUALIZAÇÃO
Técnica	Translação Binária e Execução Direta	Saída para modo raiz nas instruções privile- giadas	<i>Hypercalls</i>
Modificação do SO Convidado/ Compatibilidade	SO convidado não modificado/excelente	SO convidado não modificado/excelente	SO convidado modificado/baixa compatibilidade
Desempenho	Bom	Considerável	Melhor em certos casos
Usado por	VMware, Microsoft, Parallels	VMware, Microsoft, Parallels, Xen	VMware, Xen
Independência entre SO convidado e VMM	Sim	Sim	Não

Tabela comparativa entre os diferentes tipos de virtualização existentes para x86

Virtualização Leve

Conceito

Fornece um nível de abstração e isolamento a nível de SO

- Diferente do isolamento a nível de hardware dos hypervisors
- Portanto, mais leve

Cada instância é chamada de contêiner

Os contêineres são executados num mesmo kernel de um SO instalado em hardware físico

Um ou mais processos são executados dentro de um mesmo contêiner

Possuem melhor desempenho se comparado à virtualização tradicional pois não requerem virtualização de hardware nem drivers virtualizados

Funcionamento

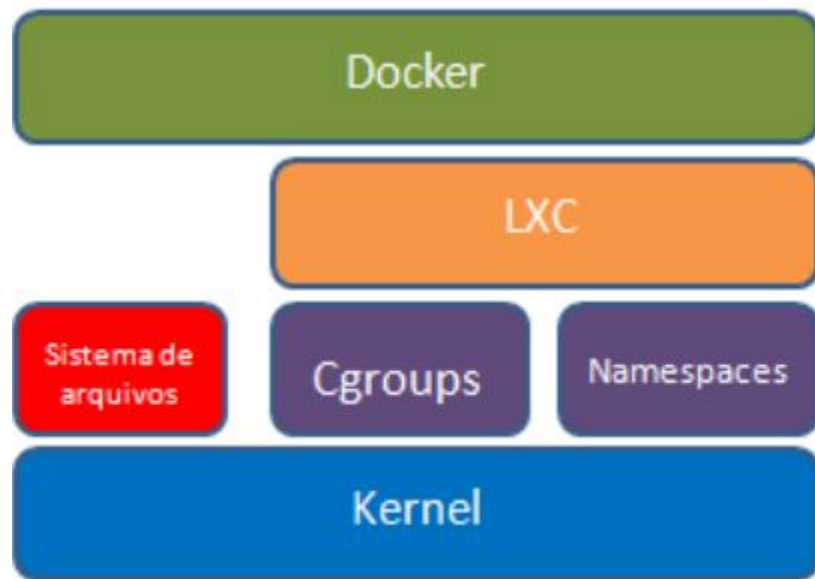
No Linux, a virtualização de servidores é possível por meio do uso de espaço de nomes (namespaces) e grupos de controle (Control Groups)

Namespaces

- Permitem o isolamento de cada processo
- Criam seu próprio ambiente de execução
 - Árvore de processos
 - Pontos de montagem do sistema de arquivos
 - Usuários
 - Redes

Control Groups

- Permitem a limitação do uso de recursos de hardware pelos contêineres



Arquitetura básica do Docker (TRINDADE e COSTA, 2018)

Referências

CARISSIMI, Alexandre. Virtualização: Princípios básicos e aplicações. Disponível em www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/erad/2009/004.pdf

VERAS, Manoel. Virtualização: Tecnologia Central do Datacenter, 2ª ed. Brasport, 2016.

TRINDADE, Leon Valentim Porto; COSTA, Luís Henrique: Análise do Desempenho da Virtualização Leve para Ambientes com Edge Computing baseada em NFV. Disponível em <http://www.sbrc2018.ufscar.br/wp-content/uploads/2018/04/179544.pdf>

<https://amod-kadam.medium.com/simplifying-hardware-assisted-virtualization-6ddda4152623>

<https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/6.0/admin/hwvirt-details.html>